

古建筑木材原位图像诊断研究基础与系统设计

Research Basis and System Design for in situ Image Diagnosis of Wood in Historic Architecture

王品博 王雨晨 周海宾 邓昊^①

WANG Pinbo, WANG Yuchen, ZHOU Haibin, DENG Hao

摘要: 传统古建筑木材检测方法通常需要对木材进行破坏性的取样和化学分析,不仅破坏了古建筑的完整性,且耗时耗力,难以实现快速、准确和全面的检测。因此,原位图像成为在不破坏古建筑木材本体的前提下能够获取到的重要信息源。国内外学者针对木材或可应用于木材诊断的数字化图像模型已开展诸多研究,基于此,通过原位图像诊断古建筑木材各项性能的方案成为可能。本文提出古建筑木材原位图像智慧诊断系统设计思路,系统主体分为用于图像诊断的功能模块,以及系统辅助模块,且构建了一种用户、平台和后台端的交互模式。系统功能模块依次按照样品处理、图像采集、图像分割、数据库分割与分类、模型构建和部署的顺序设计,并通过图像数据共享方案实现功能模块间的有机结合。根据总体设计方案,系统将以服务器作为硬件支撑,以应用编程接口(API)集成的方式将专业软件功能整合入系统。结合目前研究现状,探寻木材其他识别方向、降低图像采集成本及压力、系统实现产业化三方面仍需进一步研究与实现。

关键词: 古建筑;木材;图像识别;深度学习

【文章编号】2096-9368(2025)01-0161-06

【中图分类号】TS67

【文献标识码】A

【录用日期】2024-11-19

【作者简介】

王品博,中国林业科学研究院木材工业研究所硕士研究生,主要从事古建筑木材图像识别相关研究。

王雨晨,中国林业科学研究院木材工业研究所工程师,硕士,主要从事古建筑木材安全评估研究。

周海宾,中国林业科学研究院木材工业研究所研究员,博士,主要从事现代木结构建筑、古建筑木材相关研究。

邓昊,中国林业科学研究院木材工业研究所高级工程师,本科,主要从事古建筑生物病害研究。

Abstract: The traditional approaches to inspecting timber in ancient structures often entail destructive sampling and chemical assessments, not only undermining the structural integrity, but also consuming considerable time and resources. Consequently, achieving swift, precise, and comprehensive inspections poses a significant challenging. In light of this, in situ image has emerged as a vital information source, enabling the assessment of ancient wood without causing damage. Both domestic and international scholars have extensively researched digital image models for wood diagnosis, paving the way for the diagnosis of various properties of wood applied in historic architecture through in situ image analysis. This paper introduces the design concept of an intelligent diagnosis system for wood in historic architecture. The system is structured into functional modules dedicated to image diagnosis and auxiliary modules, fostering an interactive dynamic between users, platforms, and the backend. The functional modules are sequentially designed, encompassing sample processing, image acquisition, image segmentation, database segmentation and classification, model construction, and deployment. These modules are seamlessly integrated through an image data sharing framework. Adhering to the overall design blueprint, the system will utilize a server as its hardware backbone, integrating specialized software functionalities via API integration. Considering the current research progresses, there are three critical areas requiring further exploration and implementation to expand wood recognition capabilities, minimize the cost and burden of image acquisition, and facilitate system industrialization.

Keyword: historic architecture; wood; image recognition; deep learning

^① 通讯作者。

0 引言

中国古建筑主要由木材构成,而木材是一种具有各向异性特点且易被外界因素影响的材料^[1]。在各种因素长期作用下,古建筑木材外观不仅会发生显著的变化,与之相关的各项性能也发生退化,从而影响古建筑的寿命^[2]。《中国文物古迹保护准则》指出文物古迹应受到完整性的保护,且不可人为改变原状;应当减少对文物古迹的干预,并对文物古迹采取预防性保护措施^[3]。如何在不破坏古建筑木构件材料的前提下,准确且便捷地判断古建筑木材材种、残损等各项指标,成为古建筑木结构勘察、制定其修缮方案时亟待解决的难题。

古建筑木材原位图像是在不破坏文物本体前提下能够得到的重要信息源。然而,在实际研究过程中,由于不同的研究目的和信息挖掘角度,可能导致相同数据被过度挖掘或方向偏离,造成信息资源的浪费。近年来,基于卷积神经网络模型的图像识别人工智能技术不断发展,利用材料图像进行材料自身性能检测评估成为木材研究领域的热点。

古建筑木材图像识别相较于常规木材图像识别,具有独特性和挑战性。原位表面常常覆盖各种物质,如漆料、灰尘和生物排泄物等,不仅影响所拍摄图像的真实性,还遮盖了原有特征,增加识别的难度。此外,在长期光照、风蚀等环境因素影响下,木材表面出现老化、开裂和变色等现象,导致表面特征更加多样和复杂,进一步增加图像识别难度。

本文基于木材图像与木材自身性质相关性的研究基础,尝试进行原位图像智慧诊断系统的设计,通过深度挖掘图像背后丰富的信息,快速筛选并预测出满足文物保护要求的信息,旨在实现古建筑木材特征和性质的快速无损诊断。

1 木材图像方面的研究基础

计算机视觉发展为图像识别领域提供了识别速度快、准确率高的新方法。为减少人工培训识别木材所需时间和成本,计算机视觉愈发成为木材图像识别领域热门的研究方向之一^[4]。

1.1 木材图像与材种识别

树种的准确识别是植物学研究的基础,对后续工作者合理利用森林资源或进行多样性保护有极其重要的意义。克拉克(Clark)首次提出穿孔卡概念,以木材主要特征为检索目标,按照检索表顺序检索,直至鉴别出相应树种^[5]。但该方法对工作人员的经验要求较高,且易产生主观定量的情况,对于某些难以分辨的树种只能识别到“大类”。

随着计算机视觉技术发展,图像成为木材树种研究的有效方法^[6]。国内外研究人员将灰度共生矩阵(GLCM)^[6-7]、局部二值化(LBP)^[8]、支持向量机(SVM)^[9]、主成分分析(PCA)^[10]等多种方法与计算机视觉技术融合应用于木材材种研究中。对比传统机器学习和深度学习,研究者^[11]发现深度学习构建的树种识别模型的精度高于传统机器学习模

型。近年来,深度学习方法在树种识别方面以其高准确率和高精度的特点得到广泛应用。德盖斯(André R. de Geus)^[12]发现横切面图像树种识别模型效果要好于纵切面图像树种识别模型,横切面的纹理等特征更稳定。在显微识别方面,潘(PAN)等^[13]利用近红外光谱木材显微图像构建卷积神经网络(CNN)模型,对樟科16种木材实现了99%的树种识别准确率。宏观识别方面,秀明(Hideaki)等^[14]通过近红外光谱相机捕获并构建38种木材图像数据集,通过深度卷积神经网络训练后,得到90.5%准确率的树种识别模型。为降低数据采集成本,研究人员引入迁移学习概念,改进残差神经网络(ResNet50)模型,得到99.8%准确率的树种识别模型^[15]。中国林业科学研究院团队构建深度卷积神经网络(AlexNet)网络黄檀属和紫檀属木材树种识别模型,识别准确率达到99.34%^[16]。基于研究成果,团队又进一步研发了木材智能识别系统(iWood)木材自动识别系统,对“属”和“种”水平的识别精度分别为91.8%和77.3%,为木材树种识别实际应用奠定了基础^[17]。

1.2 木材图像与残损识别和分级

木材残损是影响古建筑质量和使用价值的重要因素,常见的残损类型有天然缺陷、开裂、变形、腐朽、虫蛀、老化变质等。传统的残损检测方法过于依赖人工,存在时间消耗长、准确度低和稳定性差等问题,为解决上述问题,发达国家已开始采用超声波、射线和线波等无损检测技术来识别木材残损^[18]。

得益于计算机视觉技术快速发展,图像识别成为木材残损检测领域的研究热点。戚大伟^[19]采用X射线划分并分割虫害、腐朽和节子的边缘,利用几何特征不变矩(Hu不变矩)^[20]提取特征参数输入反向传播神经网络(BP神经网络)中,检测准确率达到86%以上。东北林业大学团队利用基于区域的卷积神经网络(Faster-RCNN)^[21]检测模型精细分割节子、虫眼边缘,通过深度网络训练后得到具有定位和分类能力的检测模型,提高了特征位置确定的准确率与效率。高明宇(Gao)^[22]结合多尺度和通道维度提取的优点,构建了基于残差神经网络(ResNet-18)网络的木材缺陷检测模型,识别准确率达到99.01%。张旭中^[23]引入深度卷积神经网络和双重Q网络结合机制,实现了在多维上节子和虫眼图像的准确分割及识别,为图像分割领域提供了新方法。针对木材表面的虫眼、节子、裂纹等缺陷,项宇杰等人^[24]提出一种基于视觉几何神经网络(VGG16)的木材表面缺陷识别模型,识别准确率均在91%以上。苑玮琦^[25]提出了基于纹理脊线特征融合的木材裂缝检测方法,相比于传统方法错误率降低了10%。

对于老化研究方面,研究者发现其主要受光照影响。光照致使木材细胞壁破坏^[26],表面颜色和内部微观构造发生变化^[27],木材表面颜色随紫外线辐射天数的增加逐渐变深^[28],但当前尚未有学者建立老化与图像间的相关关系。针对古建筑木结构所处实际环境,将光老化因素与其他老化因素耦合,建立木材表面形貌特征变化及各项性能退化与老化之间的关系是实现木材老化判定图像识别应用的必

要前提工作。

木构件的残损分级是评估古建筑安全性的重要前提条件,林业行业标准《古建筑木构件安全性鉴定技术规范》(LY/T 3141-2019)规定了屋顶、承重木构件残损等级评定标准,为图像识别残损分级提供理论依据。为此,根据残损识别的类型、数量、大小和位置,对单一木构件进行健康评估以建立木构件表面残损评估方法具有重要意义,为后续从事古建筑相关研究及实践工作的人员提供具有参考价值的残损评估方法,助力古建筑保护及相关工作科学、有序地开展。

1.3 木材图像与表面形貌特征提取

木材表面形貌特征能够反映木材物理力学性能、加工性能等,主要有粗糙度、摩擦系数、纹理和色泽等方面。通过计算机图像识别技术对材料表面形貌特征进行表征提取并由此评估材料物理力学性能、加工性能是当前材料科学的研究热点,专家学者也在该领域内展开了多种研究。

早期就有学者将分形维数引入木材图像识别研究,尝试将分形维数与木材表面图像形貌特征提取联系起来^[29],作为表面形貌特征提取的关键技术。任宁^[30]应用分形分析方法对20种不同的木材弦向与径向纹理图像进行了深入研究,研究发现分形维数作为一个有效的量化工具,能够准确描述木材表面纹理的分布密度、均匀程度以及宽度等关键特征。刘建军(Liu)^[31]等人发现分形维数与颜色的关系,利用三棱镜面积法的分形维数表征木材表面颜色,简化木材纹理分析。张求慧^[32]利用分形维数对家具用珍贵木材纹理特征进行量化表达,发现珍贵木材表面特征纹理的分形维数在2.714~2.801范围内。贾娜^[33]利用分形维数描述木材切削表面图像,借助灰度值算法优化分盒位数算法精度,证明了分形维数描述材料表面粗糙度图像的可行性。郭佳欣^[34]在此^[33]基础上利用支持向量机回归原理编写木材表面粗糙度预测模型,利用网格搜索法优化模型参数,使预测误差缩小至10%范围内。

1.4 木材图像与燃烧性能预测

在建筑材料中,木材具有较高可燃性。特别是古建筑木构件,由于长期暴露于自然环境中,受到光照、湿度和温度等因素的影响,致使性能退化,可燃性相应增加。环境因素诱发的光催化降解和干缩湿胀等不可逆变化,导致木材孔隙结构发生变化^[35],孔隙率的增加进一步提高了木结构古建筑发生火灾的风险^[36]。通常,孔隙率的增大会对木材表面粗糙度有一定影响,王雨霏(Wang)^[37]在此基础上深入研究木材燃烧特性与表面形貌特征间的关系,发现不同分形维数古木材的表面燃烧特性存在差异,分形维数越高则木材的点火时间越早,从而木材越易燃。

为预防古建筑木构件燃烧,图像识别层面的木材燃烧特性预测研究是极其重要的。基于Wang^[37]的研究,结合深度学习与分形维数理论,并依照国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624-2012),评估木材燃烧特性相关参数,掌握各项参数与分形维数间关系,建立木材燃烧

特性与图像间关系是实现木材燃烧性能预测的必要前提。

2 智慧诊断系统的设计

文献研究表明,运用木材图像信息识别树种、残损、提取表面形貌特征以及预测燃烧性能是完全可行的。本文以木材图像为核心,遵循“一图多用”“目标匹配”“功能集成”等多重设计策略,提出一种古建筑木材原位图像智慧诊断系统设计方案。

2.1 智慧诊断系统的总体框架

系统由功能模块和系统辅助模块两类模块组成。功能模块负责树种识别、残损识别、表面形貌特征提取、燃烧性能预测等核心任务;系统辅助模块则涵盖图像参数分析、图像预处理、图像数据存储等支持性工作,以实现“功能集成”的设计策略。各模块通过嵌入专业软件实现功能,详细的系统架构和模块功能如图1所示。

系统设计一种用户、平台和后台的交互模式。用户上传待检测图像并选择识别目标中。系统平台自动执行图像的预处理、特征提取和识别过程,并将结果传输至用户端。用户在图像识别完成后,可以选择是否将图像数据上传至云端数据库。为确保上传图像的内容质量和数据库的准确性,系统采用人工审核和准确率检测的双重审核机制,提高审核效率、准确性和适应性。详细的系统功能流程图如图2所示。

2.2 功能模块构建和数据共享方案

2.2.1 功能模块构建

本文建议系统基于深度学习框架搭建,利用计算机编程语言(python)构建树种识别、木材残损识别、木材表面形貌特征提取、木材燃烧性能预测四个功能模块。功能模

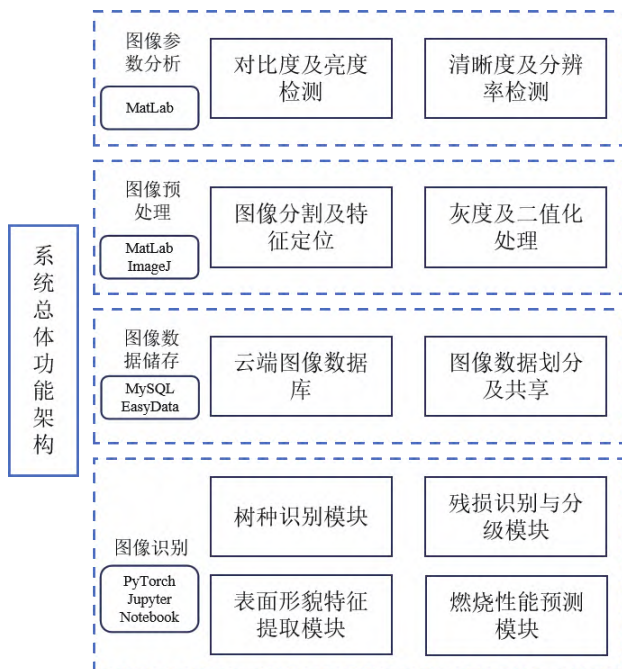


图1 系统总体功能架构图

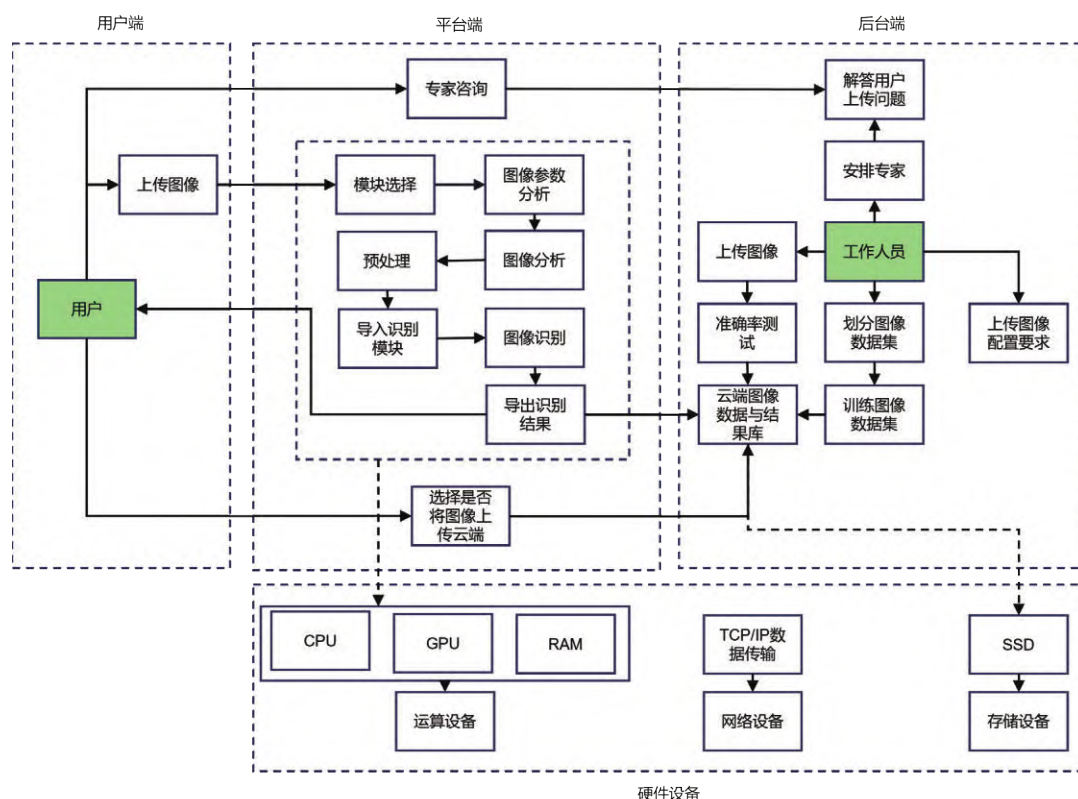


图2 系统功能流程图

块设计遵从以下原则：

（1）样品处理 古建筑木材表面常有覆盖物质并伴随材质损坏，给树种模型训练增添无关影响因素。为此，在拍摄之前，应对用于树种识别的样品进行表面去灰和打磨处理，使表面纹理特征清晰可见。对于另外三个功能模块，样品表面不作处理，以保证所需特征完整性。

（2）图像采集 采用专业摄影机采集古建筑木材表面图像，保证图像采集角度和光线统一，且位置无重叠。采集区域覆盖目标木构件表面全部区域，以获得古建筑木材表面尽可能多的不同类型特征。采集图像为8位红绿蓝（RGB）图像，分辨率为2048×2048像素，剔除模糊图像。从所有原始采集图像中截取1024×1024像素大小图像块。每张原始图像产生4个小图像块，作为模型训练输入图像。

（3）图像预处理 不同功能所需的图像关键信息和图像处理操作不尽相同，根据关键信息不同，图像处理流程将做适当变化，具体处理方法见表1。

（4）图像分割 不同的关键信息区域，功能模块使用的

图像分割方法不同，但均遵循不连续性和相似性两个原则。树种识别模块选用二值化和掩膜分割方法，划分纹理与非纹理区域；残损识别模块选用你只看一次v5（YOLOv5）模型自动分割方法，划分最小残损区域；表面形貌特征提取和燃烧性能预测模块图像不分割。

（5）图像数据集分割与分类 划分图像数据集，将分割后的图像数据集按照3：1：1的比例划分为训练集、验证集和测试集。

（6）模型构建 选用深度卷积神经网络（AlexNet）、视觉几何神经网络（VGGNet）、残差神经网络（ResNet）和轻量级神经网络（MobileNetV3）网络对树种识别进行准确率和效率比对。以数据线性回归的方式，建立分形维数—表面形貌和分形维数—燃烧性能线性回归模型。选用你只看一次（YOLO）算法结合《古建筑木构件安全性鉴定技术规范》实现残损识别模型。利用编程软件（jupyter notebook）实现模型构建操作，根据图像数据集特点，设计模型结构、参数和损失函数。

表1 不同功能的图像关键信息和处理流程

功能	关键信息	图像处理流程		
		共用图像处理操作	独立图像处理操作	
树种识别	纹理	尺寸归一化、直方图均衡化、 中值滤波去噪、灰度化	二值化、掩膜处理	/
形貌特征提取	纹理、粗糙度（分形维数）		差分盒维数法	
燃烧性能预测	不平度（分形维数）			
残损识别	残损位置、边缘		Labelme/Labelimg 残损边界划分	

2.2.2 图像数据共享方案

系统的四种功能模块所需的图像关键信息和处理操作流程不尽相同。因此,为优化系统运算效率,实现图像资源的有效利用和各功能模块的有机结合,本文提出以下图像数据共享方案,以实现“一图多用”和“目标匹配”的设计策略。

在系统的内置算法中,工作人员需导入用于不同功能模块图片所需的重要图像信息和图片处理操作,系统将根据用户需求动态调整。当用户选择单一功能时,系统自动执行预设的信息获取和处理流程,同时增强对所需关键图像信息的敏感度并筛选掉无关信息。当用户多选某些功能时,系统将综合考虑各功能模块对图像信息的需求,优化信息提取过程,确保同时满足多种功能的数据需求。此外,系统将根据不同功能的图像关键信息自动调整参数和处理流程,以适应不同功能组合的特定需求,避免冗余图像处理操作,以实现系统算力的节约和用户图像的高效利用,具体不同功能图像处理流程见表1。

待用户上传的图像被检测后,系统通过结构相似性

指数(SSIM)比对该图像和云端图像数据集图像的关键信息,进行相似度匹配。若结构相似性指数(SSIM)值在0.8以上,则视为用户所上传图像已检测完成,可将结果输出至用户端;若结构相似性指数(SSIM)值在0.8以下,则认为该图像关键信息置信度较低,返回系统重新检测。

2.3 系统配置方案

通过服务器构建方式,搭建系统专用服务器,以高性能中央处理器(CPU: Intel Xeon 5218)和图形处理器(GPU: NVIDIA V100)保证服务器的算力充足。系统将搭载相关专业软件,以应用编程接口(API)集成的方式架构于系统中,以辅助图像参数分析、预处理、数据存储等支持性工作模块。通过应用编程接口(API)集成,将多个应用程序连接起来,相互通信和共享数据,实现自动化操作,提高效率和数据一致性。软件配置方案建议如表2所示。根据实际开发设计需要,软件配置可能需要特定的配置和优化。

表2 软件架构方案

软件名称	优势特点	应用模块
MatLab	具有完备的图形处理功能,可实现计算结果和编程的可视化	图像预处理模块、图像参数分析模块
ImageJ	内存允许的条件下可同时运行任意多个图像处理任务	图像预处理模块
PyTorch	支持多种不同的数学运算,简化人工神经网络模型的创建步骤,实现深度学习的实时运行	功能模块
MySQL	软件开源,存储和管理图像数据,提高数据传输的灵活性	图像数据存储模块
EasyData	可对数据进行可视化管理,支持便携式的数据传输、查看和管理等服务	图像数据存储模块

3 挑战与展望

3.1 挑战

当前,国内外对古建筑木材相关诊断系统的研发尚处于起步阶段,多数研究集中于木材树种识别或缺陷检测等单一领域,缺乏对不同研究成果的系统性整合。系统研发属于跨专业融合系统工程,需要综合运用传感器技术、深度学习技术、图像处理技术等,并需要研究人员兼备木材相关知识、计算机系统软件开发能力和深度学习模型构建能力。古建筑木构件的各部分老化程度不均,且木材老化对表面形貌特征的影响和对图像识别工作的影响均缺乏有效性研究。系统图像识别研究的算法、模型、参数等均需要根据实际情况优化。

3.2 展望

为顺应《中国文物古迹保护准则》的要求,古建筑木材原位图像智慧诊断系统的初衷为设计更加便捷、环保、高效、经济的数字化古建筑保护软件。扩展新功能模块方面,将验证木材其他相关属性与图像的相关关系,探究古建筑木材原位图像智慧诊断系统可行性模块设计,进一步提高智慧诊断系统的适用性。初始图像采集消耗的时间成本大,图像数据集开源、模型迁移学习预训练或是解决此问题的可行性方案,能以此降低初始图像采集的成本与压力。尝试建立完善的系统研究理论体系,结合深度学习与其他相关图像处理计算方法,丰富检测评估指标,推动系统产业化应用。

参考文献

- [1] 李瑜,瞿伟廉,李百浩.古建筑木构件基于累积损伤的剩余寿命评估[J].武汉理工大学学报,2008(8):173-177.
- [2] 路鹏.老化对古建筑木构件受力性能的影响分析[D].西安:西安建筑科技大学,2023.
- [3] 赵玲.浅析文物古迹保护中的价值评估——基于2015修订版《中国文物古迹保护准则》[J].中国文化遗产,2017,000(6):47-53.
- [4] BARMPOUTIS P, DIMITROPOULOS K, BARBOUTIS I, et al. Wood species recognition through multidimensional texture analysis[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2018, 13(1): 241-248.
- [5] 王秀华.木材横切面构造特征计算机视觉分析与树种分类识别研究[D].哈尔

- 滨: 东北林业大学, 2005.
- [6] HARALICK R M. Statistical and structural approaches to texture[J]. Proceedings of the IEEE, 2005, 67(5): 786-804.
- [7] 梁勇. 基于 GLCM 木材树种识别方法的研究 [D]. 南京: 南京林业大学, 2011.
- [8] 孙伶君, 汪杭军, 祁亨年. 基于分块 LBP 的树种识别研究 [J]. 北京林业大学学报, 2011, 33 (4): 107-112.
- [9] 赵鹏, 唐艳慧, 李振宇. 支持向量机复合核函数的高光谱显微成像木材树种分类 [J]. 光谱学与光谱分析, 2019, 39 (12): 3776-3782.
- [10] 谭念, 孙一丹, 王学顺, 等. 基于主成分分析和支持向量机的木材近红外光谱树种识别研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2017, 37 (11): 3370-3374.
- [11] 梁懿. 基于计算机视觉的檀香紫檀木材识别方法研究 [D]. 南宁: 广西大学, 2023.
- [12] GEUS A, SILVA S, GONTIJO A. et al. An analysis of timber sections and deep learning for wood species classification[J].Multimedia Tools and Applications, 2020, 79(1):.34513–34529.
- [13] Pan X, Yu Z, Yang Z .A deep learning multimodal fusion framework for wood species identification using near-infrared spectroscopy GADF and RGB image[J].Holzforschung, 2023, 77(11): 816-827.
- [14] KANAYAMA H, MA T, TSUCHIKAWA S, et al. Cognitive spectroscopy for wood species identification: near infrared hyperspectral imaging combined with convolutional neural networks[J]. The Analyst, 2019, 144(21): 6438-6446.
- [15] 田翔, 刘美怡, 杨东, 等. 基于木材纹理图像和改进 ResNet50 _ DTPE 模型的 5 种红木树种识别方法 [J]. 木材科学与技术, 2024, 38 (5): 77-84.
- [16] 何拓. 基于机器学习的黄檀属与紫檀属木材识别方法研究 [D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2021.
- [17] 何拓, 刘守佳, 陆杨, 等. iWood: 基于卷积神经网络的濒危珍贵树种木材自动识别系统 [J]. 林业科学, 2021, 57 (9): 152-159.
- [18] 谢永华. 数字图像处理技术在木材表面缺陷检测中的应用研究 [D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2014.
- [19] 戚大伟, 牟洪波. 基于 Hu 不变矩和 BP 神经网络的木材缺陷检测 [J]. 东南大学学报 (自然科学版), 2013, 43 (S1): 63-66.
- [20] 张鸿锋, 李婉琪, 曾昭君, 等. Hu 不变矩在图像识别中的应用与实现 [J]. 科技资讯, 2014, 12 (30): 5-8.
- [21] BARMPOUTIS P, DIMITROPOULOS K, BARBOUTIS I, et al. Wood species recognition through multidimensional texture analysis[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2018 (144): 241-248.
- [22] GAO M, SONG P, WANG F, et al. A Novel Deep Convolutional Neural Network Based on ResNet-18 and Transfer Learning for Detection of Wood Knot Defects[J].J. Sensors, 2021, 2021(1):4428964:1-4428964:16.
- [23] 张旭中, 翟道远, 陈俊. 基于深度强化学习的木材缺陷图像识别及分割模型研究 [J]. 电子测量技术, 2020, 43 (17): 80-86.
- [24] 项宇杰, 陈月芬, 卢卫国, 等. 基于深度卷积神经网络的木材表面缺陷检测系统设计 [J]. 系统仿真技术, 2019, 15 (4): 253-257.
- [25] 苑玮琦, 李绍丽, 李德健. 基于纹理脊线特征融合的木材表面裂缝检测 [J]. 仪器仪表学报, 2017, 38 (2): 436-444.
- [26] 秦莉, 于文吉. 木材光老化的研究进展 [J]. 木材工业, 2009, 23 (4): 33-36.
- [27] 余泓琛, 彭辉, 詹天翼, 等. 木材光老化表征与评价方法研究进展 [J]. 世界林业研究, 2023, 36 (2): 63-68.
- [28] 高悦文. 古木材性退化人工模拟及其损伤本构模型的研究 [D]. 扬州: 扬州大学, 2017.
- [29] 云虹, 李凯夫, 涂登云, 等. 分形理论在木材加工行业中的应用 [J]. 木材加工机械, 2016, 27 (6): 40-43.
- [30] 任宁, 于海鹏, 刘一星, 等. 木材纹理的分形特征与计算 [J]. 东北林业大学学报, 2007 (2): 9-11.
- [31] LIU J, FURUNO T .The fractal estimation of wood color variation by the triangular prism surface area method[J].Wood Science and Technology, 2002, 36(5): 385-397.
- [32] 张求慧. 珍贵木材纹理特征的量化表达 [J]. 家具, 2014, 35 (2): 34-38.
- [33] 贾娜, 郭佳欣, 温维齐, 等. 应用改进差分盒维数法对木材表面粗糙度的三维表征 [J]. 东北林业大学学报, 2019, 47 (9): 76-80.
- [34] 郭佳欣. 木材锯切表面粗糙度三维表征及预测模型研究 [D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2021.
- [35] 邓军, 宋佳佳, 赵婧昱, 等. 自然老化木材燃烧过程热行为特性研究 [J]. 中国安全科学学报, 2022, 32 (2): 83-89.
- [36] XU P, GUAN C, ZHANG H, et al. Application of Nondestructive Testing Technologies in Preserving Historic Trees and Ancient Timber Structures in China[J]. Forests, 2021, 12(3), 318.
- [37] WANG Y, WANG W, ZHOU H, et al. Burning Characteristics of Ancient Wood from Traditional Buildings in Shanxi Province, China[J]. Forests, 2022, 13(2), 190.